

LOG100/GTI100 - Programmation et Réseautique en génie logiciel et des TI

Laboratoire 2 : Modèle en couches et encapsulation des données

Durée = 1 séance de 3 heures

Objectifs

Ce laboratoire vous permettra de comprendre l'encapsulation des données à travers les différentes couches et d'observer le format des entêtes ajoutés par les différents protocoles. Il est à noter que l'objectif n'est pas de comprendre le fonctionnement des applications mais seulement d'analyser les trames et les entêtes ajoutés par chacun des protocoles.

Montage & Outils

- Système d'exploitation : *Windows*
- Autres outils et logiciels : *Wireshark, nslookup, ping, tracert*

Notes

- Ce travail doit se faire individuellement.
 - Utilisez le fichier Labo1_gabarit_rapport.docx pour compléter votre rapport de laboratoire.
 - Renommez ce fichier Labo1_rapport_nom_prenom.docx (nom_prenom sont vos nom et prénom), enregistrez-le au format PDF et déposez-le dans Moodle.
 - Le symbole  indique la manipulation à faire pour répondre aux questions.
 - Veuillez joindre, s'il y'a lieu, les captures d'écran qui montrent les réponses aux questions. **Le symbole  indique que vous devez joindre une capture d'écran pour avoir les points.**
- Barème : 1 point par question (sauf si indiqué autrement).

Introduction à Wireshark

Wireshark est un logiciel open-source qui permet de capturer les paquets sur une ou plusieurs interfaces réseaux et d'afficher des informations détaillées sur leurs contenus tels que les protocoles utilisés, les en-têtes et les données. Veuillez lire le document « Labo2-IntroductionWireshark.pdf »

Commande *nslookup*

La commande *nslookup* est une commande DOS qui permet d'interroger un serveur DNS à propos d'un nom de domaine pour connaître des informations telles que son adresse IP et ses alias.

- ☛ Ouvrez une invite de commandes DOS.
- ☛ Lancez une capture *Wireshark*.
- ☛ Exécutez la commande «*nslookup google.ca*» dans l'invite de commandes. Une fois que vous avez la réponse, arrêtez la capture.
- ☛ Utilisez le filtre d'affichage dans *Wireshark* pour ne montrer que les paquets DNS.
- ☛ Sélectionnez une trame de requête DNS et observez la pile de protocoles utilisée pour encapsuler cette trame.

1. Donnez dans le tableau fourni (10 points)

- a. Dans la colonne « Nom de couche du modèle Internet » les noms de toutes les couches de la pile de protocoles du modèle Internet.
- b. Dans la colonne « Nom du protocole qui encapsule la requête DNS », **s'il y a lieu**, le protocole qui a été utilisé pour encapsuler la requête DNS.

Pour les questions 2 à 4 utilisez la capture Wireshark « *nslookup_google_ca.pcapng* » fournie.

- ☛ Utilisez le filtre d'affichage dans Wireshark pour ne montrer que les paquets DNS.
 - ☛ Sélectionnez la trame de la première requête DNS et observez la pile de protocoles.
2. Pour cette 1^{ière} trame de requête, affichez l'entête ajouté par la couche transport. Donnez dans le tableau fourni les différents champs de cet entête, la taille en octets de chacun de ces champs et la valeur hexadécimale de chacun de ces champs. (12 points)
- ☛ Pour cette 1^{ière} trame de requête, affichez l'entête ajouté par la couche réseau.
3. Quelle est la taille de cet entête réseau ?
4. Donnez dans le tableau fourni les différents champs de cet entête et la taille **en bits** de chacun de ces champs. (12 points)

Commande *Ping*

La commande *ping* permet de tester la connectivité entre deux équipements en utilisant des messages de requêtes/réponses de type Echo. La commande est lancée dans la fenêtre de commande Windows. Le protocole utilisé pour envoyer ces messages est le protocole ICMP (considéré comme protocole de la couche réseau).

- ☛ Lancez une capture *Wireshark*.

☛ Lancez un ping vers le site google.ca puis arrêtez la capture. Utilisez un filtre pour n'afficher que les paquets ICMP.

5. Combien de messages de requête Echo ont été envoyés ?

Pour les questions 6 à 13 utilisez la capture Wireshark « ping_google_ca.pcapng » fournie.

☛ Utilisez le filtre d'affichage dans Wireshark pour ne montrer que les paquets ICMP.

☛ Sélectionnez dans Wireshark la première trame contenant la requête Echo.

6. Quelle est la taille de cette trame (en octets) ?

7. Donnez dans le tableau fourni les noms des couches de la pile de protocoles de l'Internet. Pour chaque couche donnez, **s'il y a lieu**, le protocole utilisé pour encapsuler la requête Echo. (10 points)

☛ Accédez à l'entête de la couche liaison de données de la première requête Echo.

8. Quelle est la taille de cet entête ?

9. Donnez dans le tableau fourni les noms des différents champs de l'entête de la couche liaison de données pour la première requête Echo ainsi que les tailles de ces champs. (6 points)

10. Quelle est la valeur hexadécimale du champ « type » dans cet entête ?

☛ Accédez à l'entête de la couche réseau de la première requête Echo.

11. Donnez les informations ci-dessous pour l'entête de couche réseau. (3 points)

- Taille de l'entête de la couche réseau
- Adresse IP de destination
- Machine ou entité à laquelle appartient l'adresse IP destination

☛ Accédez au message ICMP.

12. Donnez les informations ci-dessous pour ce message ICMP. (8 points)

- Taille du message ICMP
- Valeur du champ « Type » de cette requête
- Valeur du champ « Code » de cette requête
- Valeur de l'identificateur dans ce message (notation BE)
- Valeur de l'identificateur dans ce message (notation LE)
- Numéro de séquence de cette requête (notation BE)
- Numéro de séquence de cette requête (notation LE)
- Taille du champ de données (data)

☛ Sélectionnez la réponse à la première requête Echo et accédez au message ICMP.

13. Quelles sont les valeurs des deux champs « Type » et « Code » dans ce message ?

Commande *Tracert*

La commande *tracert* permet de déterminer le chemin suivi par les paquets pour se rendre vers une machine de destination. Elle dresse ainsi la liste des routeurs traversés pour y arriver. La commande *tracert* envoie une série de messages ICMP avec des valeurs de TTL (*Time To Live*) incrémentées de 1 à chaque fois. Le TTL est initialement à 1. Sachant qu'à chaque passage par un routeur, le TTL est décrémenté de 1 et si sa valeur devient nulle, le routeur envoie un message d'erreur de type « Temps de vie (TTL) dépassé » à la source. Cette dernière inscrit ce routeur sur la liste avant d'incrémenter le TTL et d'envoyer une autre requête ICMP et ce jusqu'à arriver à la destination. Vous pouvez voir les significations des valeurs des champs « Type » et « Code » à <https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml>

Analyse de la capture *Wireshark* obtenue avec la commande *tracert* vers le site *google.ca*. Pour les questions 14 à 19 utilisez la capture *Wireshark* « *tracert_google_ca.pcapng* » fournie.

☛ Ouvrez la capture *Wireshark* « *tracert_google_ca.pcapng* ».

14. Répondez aux questions ci-dessous : (2 pts)

– Combien de routeurs ont été traversés avant d'arriver sur *google.ca* ? Note : le dernier nœud étant la destination, il ne fait pas partie des routeurs traversés.

– Quelle est la valeur du TTL de la dernière requête ping (quand *google.ca* a été atteint) ?

(Faites attention à la valeur du TTL dans ces trames car trois requêtes sont envoyées pour chaque valeur du TTL. Ne pas prendre la valeur de TTL de la trame de réponse).

☛ Sélectionnez la trame de la première requête ICMP et accédez au message ICMP.

15. Quelles sont les valeurs des deux champs « Type » et « Code » dans ce message ? (2 pts)

16. Y'a-t-il une différence de format entre un message de requête ICMP obtenu grâce à la commande *tracert* et un message de requête ICMP obtenu grâce à la commande *ping* ? si oui, laquelle ? (2 pts)

☛ Sélectionnez la trame retournée à la suite de la première requête ICMP et accédez au message ICMP.

17. Quelles sont les valeurs des deux champs « Type » et « Code » dans ce message ? (2 pts)

18. Quelle est la signification de la réponse pour les valeurs de « Type » et « Code » de la question 17 ?

19. Y'a-t-il une différence de format entre un message de réponse ICMP avec (Type 11 et Code 0) et celui avec (Type 0 et Code 0) ? si oui laquelle ? (2 pts)